

LTE白卡套件部署与使用

研发目的

该LTE-system旨在帮助研究人员快速搭建起一个可用的LTE网络环境环境。

当前公开的LTE伪基站环境搭建方法都比较复杂，使用前需花大量时间去搭建与配置，需要一定基础才能对通信数据进行读取与分析。

使用该系统，可以直接运行起一个完整的LTE网络环境，可以实现以下关键功能：

- 快速上手，无基础或基础较少人员可以直接使用并获取到部分可用信息，基础较强者，可利用日志文件获取更多信息
- 快速运行，只需要运行一个docker环境，便可以直接使用
- 能够结合自写白卡分析LTE设备的流量
- 能够快速获取到LTE设备的APN,IP等信息

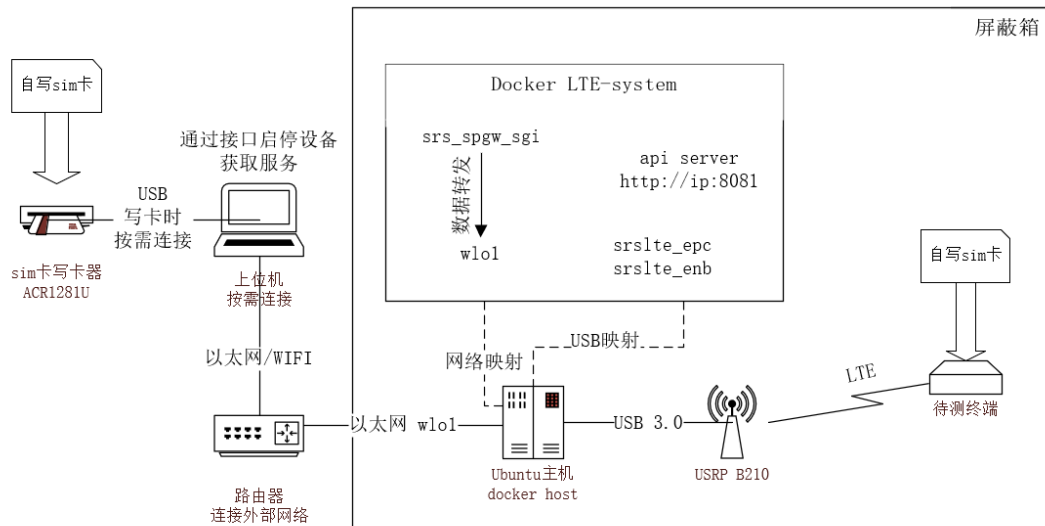
功能项	类型	备注
LTE系统模拟	攻击测试	
终端信息获取	数据操作	
流量分析	数据操作	获取数据包后可进一步分析

版本更新记录

- V1.0：初代项目
- V1.1：增加user_db.csv与wordlist.list上传接口
- V1.2：增加通信流量自动抓取功能，增加pcap数据包下载功能

一. 运行环境&设备要求

- 操作系统：物理机运行Ubuntu20.04及以上;
- 软件环境：docker;
- 硬件设备：USRP B210, LTE白卡,ACR1281U;
- 架构图：



二. docker镜像部署

完整运行以打包为docker进行，服务开机自启，无需对docker镜像镜像其他操作

- docker镜像已推送至实验室服务器，可以在NERV下直接拉取

```
docker pull registry.jiahao.li/addx/ltesystem:1.2
```

- 容器启动命令

```
docker run -dti --privileged --net=host -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb --name=ltesystem registry.jiahao.li/addx/ltesystem:1.2
```

宿主机USB整体映射到容器之中，已连接USRP B210这一USB设备；

需要与物理机共享网络,这里需要知道物理机的出口网卡,供后续启动LTE设备使用.

三. 使用说明

docker环境启动之后，该套件通过API提供服务，目前提供了6个API,均使用POST请求发送,传参和接受参数均使用json格式的数据

```
ipaddress:8081/start # 启动LTE设备，并开始抓取数据流量
ipaddress:8081/stop # 停止LTE设备
ipaddress:8081/basicinfo # 连接终端设备后获取基础信息
ipaddress:8081/allinfo # 连接终端后获取更多的信息
ipaddress:8081/userupload # user_db.csv文件上传
ipaddress:8081/passwordupload # worldlist.list文件上传
ipaddress:8081/getfile # 下载pcap数据包
```

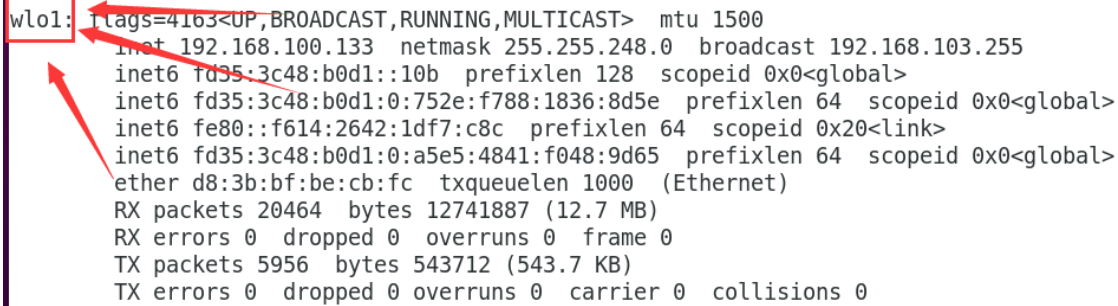
1. start

Request Data:

```
{"band": "0", "apn": "skygoapn", "mcc": "001", "mnc": "01", "network": "w1o1"}
```

- band : LTE基站频段参数,目前支持: 1, 3, 5, 7, 8, 34, 39, 40, 41,若传入参数不在其中,将会默认为band 41

- apn : Access Point Name,LTE基站接入点名称,可自定义;
- mcc : 移动国家码,例如中国为 : 460
- mnc : 移动网络码,例如联通可以使用 : 00,02或04
- network : 物理机出口接口名称,例如测试设备使用的Wi-Fi,对应网络接口设备为:wlo1



```
wlo1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.100.133 netmask 255.255.248.0 broadcast 192.168.103.255
    inet6 fd35:3c48:b0d1::10b prefixlen 128 scopeid 0x0<global>
    inet6 fd35:3c48:b0d1:0:752e:f788:1836:8d5e prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::f614:2642:1df7:c8c prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd35:3c48:b0d1:0:a5e5:4841:f048:9d65 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether d8:3b:bf:be:cb:fc txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 20464 bytes 12741887 (12.7 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 5956 bytes 543712 (543.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Response Data

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "start successfully"}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	start failed	未知启动失败,需要查阅日志.
1	start success	启动成功.
2	is running	设备正在运行中.
3	Incomplete parameters	参数不全,请检查参数.
4	device is not connected, please connect usrp device.	USRP B210未连接,请连接后重试.

注意事项

- 启动设备需要一定时间,响应时间需要6秒以上,请注意;
- 发送请求并收到status为true响应之后,可以使用终端设备使用自己写入的白卡进行连接,白卡的参数需要和LTE配置文件中的对应,后续会进行说明;
- 若连接多个设备,仅第一个设备能联网,其他设备可以连接至基站,但无法联网,推荐只连接一个设备.

2. stop

Request

stop不需要传入参数

Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "Stop successfully."}
```

- status : 执行结果, 停止成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	stop failed	关闭设备失败,需要查阅日志
1	stop success	关闭设备成功
2	not running	程序未在运行在,无需关闭

3. basicinfo

Request

该请求无需参数

Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "Getting information success.",  
"apn": "skygoapn", "imsi":  
"001010123456780", "ip": "172.16.0.2"}
```

- status : 执行结果, 成功获取到信息为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- apn : 获取到的终端设备apn,无设备为NULL
- imsi : 获取到的终端设备的imsi,无设备则为NULL
- ip : 获取到终端的ip
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	Failed	未知原因错误,需要手动查找日志
1	Getting information success	获取信息成功
2	Is not running, please start first	设备未运行,此请求需要设备运行时获取
3	no UE connect	未发现终端设备

注意事项

- 此功能需要在设备运行时运行,若未运行,会有响应提示,目前只能获取第一个设备的信息

4. allinfo

Request

此功能无需参数

Response

```
{
  "status": true,
  "message_id": 1,
  "message": "Getting information success.",
  "apn": "skygoapn",
  "imsi": "001010123456780",
  "ip": "172.16.0.2",
  "username": "mi6test",
  "password": "cmwap"
}
```

- status : 执行结果, 成功获取到信息为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- apn : 获取到的终端设备apn,无设备为NULL
- imsi : 获取到的终端设备的imsi,无设备则为NULL
- ip : 获取到终端的ip,未获取到为NULL
- username : 获取到的终端设备的username,未获取到为NULL
- password : 获取到的终端设备的password,未获取到为NULL
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	Failed	未知原因错误,需要手动查找日志
1	Getting information success	获取信息成功
2	Can not get UE's data, please start first and connect UE, or just connect UE. Then try again.	停止运行时,没有终端设备连接,无法获取到信息
3	Can not get username and password	获取到了基础信息,但无法得到username和password
4	Can not get password from the dict	能够获取到所有信息,但无法使用hash擦头从字典中爆破出密码
5	Stop program failed, please try to stop manually.	关闭设备失败,无法进入获取信息流程,需要手动查阅日志.

注意事项

- 执行该操作,会先关闭LTE设备,再读取信息,请注意.
- 同basicinfo,只能获取到第一个连接至设备的终端设备信息,推荐只连接一个终端设备.
- 直接获取到的信息,密码为hash,需要使用hashcat和字典进行爆破,字典导入方式请参考passwordupload接口使用方法

5. userupload

Request

POST

192.168.1.1:8081/userupload

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	KEY	VALUE
☒	userdb	user_db.csv ×
	Key	Value

Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "upload success"}
```

- status : 执行结果, 上传成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	upload failed	上传失败
1	upload success	上传成功
2	no file	上传文件为空

注意事项

user_db.csv格式请参考项目文件

6. passwordupload

Request

POST 192.168.1.100:8081/passwordupload

Params
 Authorization
 Headers (8)
 Body
 Pre-request Script
 Tests
 Settings

none
 form-data
 x-www-form-urlencoded
 raw
 binary
 GraphQL

	KEY	VALUE
☒	wordlist	wordlist.list ×
	Key	Value

Response

```
{"status": true, "message_id": 1, "message": "upload success"}
```

- status : 执行结果, 上传成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	upload failed	上传失败
1	upload success	上传成功
2	no file	上传文件为空

注意事项

worldlist.list格式请参考项目文件

7. getfile

Request Data:

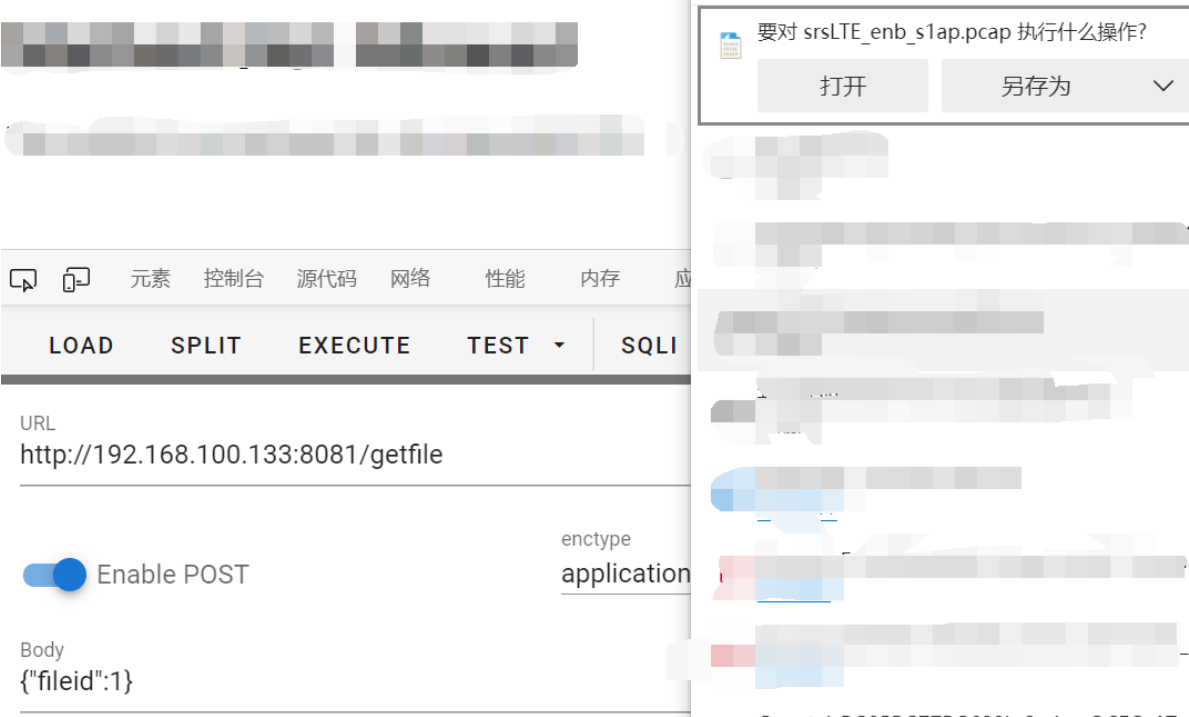
```
{"fileid":0}
```

- fileid为下载文件名称的编号，下为fileid与filename的对应关系：

fileid	filename	备注
0	lte_data.pcap	LTE通信流量数据包
1	srsLTE_enb_s1ap.pcap	LTE enb s1ap接口通信协议数据包
2	srsLTE_enb.pcap	LTE enb通信协议数据包
3	srsLTE_epc.pcap	LTE epc通信协议数据包

Response Data

若成功响应，会自动下载文件



如果下载失败，会返回json数据，提示错误

```
{"status": true, "message_id": 2, "message": "Error id"}
```

- status : 执行结果, 启动成功为true,其他为false
- message_id : 响应结果id
- message : 响应信息
- message_id与message对应关系

message_id	message	备注
0	Failed	未知启动失败,需要查阅日志.
2	Error id	错误的id, id不在文件列表中.
3	Cant not find the file	log文件夹中未找到数据包文件

四. 写卡方法

docker配置文件

写入电话卡的参数,需要位于docker中的 /home/workspace/user_db.csv 中,否则无法连接至LTE基站, 目前内部数据如下,如有需求请通过userupload接口上传自定义文件

```
#  
  
# .csv to store UE's information in HSS
```



```

# Kept in the following format:
"Name,Auth,IMSI,Key,OP_Type,OP/OPc,AMF,SQN,QCI,IP_alloc"
#

# Name:      Human readable name to help distinguish UE's. Ignored by the HSS

# Auth:      Authentication algorithm used by the UE. Valid algorithms are XOR

#            (xor) and MILENAGE (mil)

# IMSI:      UE's IMSI value

# Key:       UE's key, where other keys are derived from. Stored in hexadecimal

# OP_Type:   Operator's code type, either OP or OPc

# OP/OPc:    Operator Code/Cyphered Operator Code, stored in hexadecimal

# AMF:       Authentication management field, stored in hexadecimal

# SQN:       UE's Sequence number for freshness of the authentication

# QCI:       QoS Class Identifier for the UE's default bearer.

# IP_alloc:  IP allocation stratagy for the SPGW.

#            with 'dynamic' the SPGW will automatically allocate IPs

#            With a valid IPv4 (e.g. '172.16.0.2') the UE will have a statically
assigned IP.
#

# Note: Lines starting by '#' are ignored and will be overwritten

ue2,mil,001010123456780,00112233445566778899aabbccddeeff,opc,63bfa50ee6523365ff1
4c1f45f88737d,8000,0000000030c8,7,dynamic
ue1,xor,001010123456789,00112233445566778899aabbccddeeff,opc,63bfa50ee6523365ff1
4c1f45f88737d,9001,000000001234,7,dynamic
ue3,mil,001012333333333,00112233445566778899aabbccddeeff,opc,63bfa50ee6523365ff1
4c1f45f88737d,8001,000000002b12,7,dynamic

```

注意事项:

请在最后留一行空格, 无责无法正确读取配置

写卡方式

写卡需要用到LTE白卡,以及写卡设备,这里使用ACR1281U作为写卡设备

主要需要填写的为IMSI, KI, OP或者OPC,这几项需要与user_db.csv的数据对应,其他参数可以根据个人需要进行修改, 参数说明及写卡对应关系如下:

MCC: 移动国家码 (中国为460) ; MNC: 移动网络码 (中国移动CDMA系统使用02)

SIM卡参数	备注	user_db.csv	备注
		Name	可任意，需唯一
		Auth	xor或者mil，推荐默认使用mil
IMSI	国际网络识别码	IMSI	15位 dec，格式为MCC(三位)+MNC(两位)+补全
ACC	默认自动，也可修改为4位DEC；如：8000		
KI	32位HEX	KEY	32位 hex，与SIM卡保持一致
		OP_Type	需要与SIM参数保持一致
OP/OPC	二选一，32位HEX	OP/OPC	和SIM卡参数对应
		AMF	与SIM卡ACC保持一致
		SQN	12位DEC，唯一任意值
		QCI	7
		IP_alloc	dynamic
FLMNwAcT	MCC+MNC:ACC；如：00101:0200		
FPLMN	以:为间隔，可添加多个MCC+MNC组合，但必须包含FLMNwAcT的MCC+MNC部分；如：00101;46001;46005		
SPN	运营商名字缩写，任意，可为空；如:CMCC		
SMSC	电话号码，可为空；例如： +8613800000000		
AD	默认		
OPLMNwACT	MCC+MNC:ACC；如：00101:0200		
HPLMNwAcT	MCC+MNC:ACC；如：00101:0200		
EHPLMN	MCC+MNC如：00101		

Common Parameter无需修改

LTE读写工具_华海大海版1200 V1.0.0.0

Readers(PC/SC)

Reader 1: ACS ACR1281 1S Dual Reader ICC 0

Refresh

LTE Parameter

IMSI(15): 001010123456780 ☐ Inc (DEC 15)

ACC: 0001 ☐ Manual Input (DEC 4)

KI: (HEX 32)

☒ OP: (HEX 32)

☐ OPC: (HEX 32)

PLMNwAcT: 00101:8000 (HEX)

FPLMN: 01000;46001;46000 (HEX)

SPN: (ASC)

SMSC: (ASC)

AD: 00000002

OPLMNwAcT: 00101:8000

HPLMNwAcT: 00101:8000

EHPLMN: 00101

Reset

Read Card

Write Card

Exit

Common Parameter

ICCID: 89860123456789012345 ☐ Inc (DEC 20)

PIN1: 1234 (ASC 4-8) PUK1: 12345678 (ASC 8)

PIN2: 5678 (ASC 4-8) PUK2: 12345678 (ASC 8)

ADM: 3030303030303030 (HEX 16)

ATR: 3B9F95801FC38031E073FE2113576111957125560109

Read card successfully